

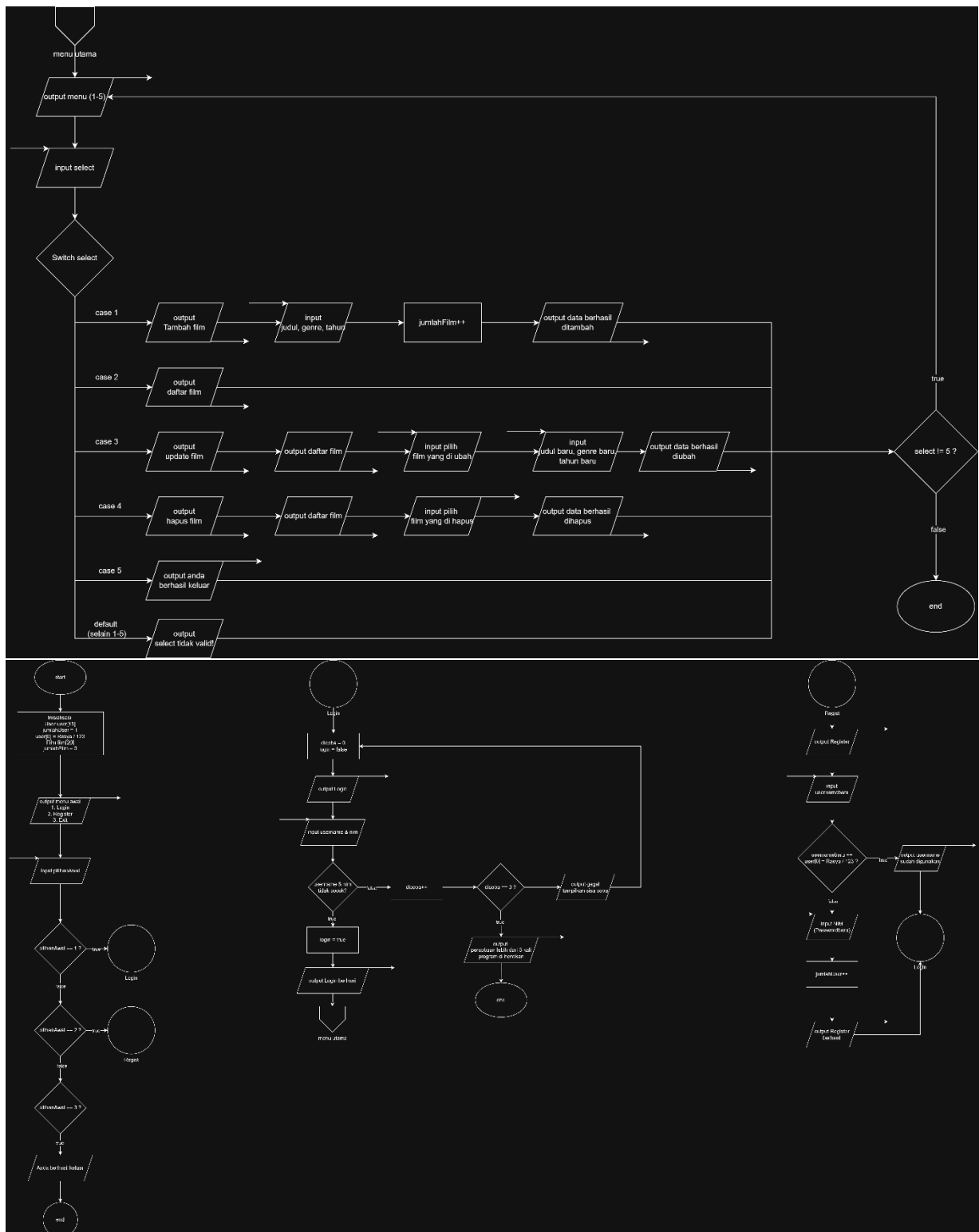
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Rasyadan AFF (2509106123)
INFORMATIKA C2 '25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Pada flowchart ini terpisah menjadi 4 bagian yang pertama menu awal yang bertujuan untuk memilih login, regist, dan keluar. Kemudian bagian ke 2 untuk login yang dimana user di minta untuk memasukan usn&nim yang kemudian di validasi dan jika salah melebihi 3 program akan berhenti dan jika berhasil maka akan lanjut ke menu utama. Kemudian bagian 3 untuk registrasi yang di mana pertama user di minta memasukan usn dan nim baru jika usn sudah digunakan maka akan langsung di arahkan ke menu login, jika berhasil membuat akun

maka akan di arahkan ke menu login. Kemudian bagian 4 yang dimana tempat untuk menu utama terdapat switch case untuk menu utama untuk efisiensi.

2. Deskripsi Singkat Program

Ini adalah program Penambahan film bioskop yang bertujuan untuk mengelolah film dalam bioskop seperti menambah film, menampilkan , mengedit, dan menghapus (CRUD).

3. Source code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct User {
    string username;
    string nim;
};

struct Film {
    string judul;
    string genre;
    int tahun;
};

void garis() {
    cout << string(50, '-') << endl;
}

void tampilFilm(Film *film, int jumlah) {
    cout << "No        Judul        Genre        Tahun" << endl;
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << i+1 << " ";
        cout << (film+i)->judul;
        cout << " ";
        cout << (film+i)->genre << " " << (film+i)->tahun << endl;
    }
}

void tampilFilm(string isi) {
    cout << "\n" << isi << endl;
}

int inputAngka() {
    int salah;
    while (true) {
        if (cin >> salah)
        {
            return salah;
        } else {
            cout << "Input harus angka! Masukkan tahun lagi: ";
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
        }
    }
}

int login(User *user, int *jumlahUser, int percobaan) {
    if (percobaan == 3) {
        cout << "\nPercobaan melebihi 3 kali. Program dihentikan\n";
        return 0;
    }
}
```

```

string usn, nim;
cout << "\nLogin\n";
garis();

cout << "Username : ";
cin >> usn;
cout << "Password : ";
cin >> nim;

for (int i = 0; i < *jumlahUser; i++) {
    if (usn == (user+i)->username && nim == (user+i)->nim) {
        cout << "\nLogin berhasil\n";
        return 1;
    }
}

cout << "Login gagal\n";
cout << "Sisa percobaan : " << 3 - (percobaan + 1) << endl;

return login(user, jumlahUser, percobaan + 1);
}

void registerUser(User *user, int *jumlahUser) {
    string usn;
    cout << "\nRegister\n";
    garis();

    cout << "Masukan Username : ";
    cin >> usn;

    for (int i = 0; i < *jumlahUser; i++) {
        if (usn == (user+i)->username) {
            cout << "\nUsername sudah digunakan!\n";
            return;
        }
    }

    (user+(*jumlahUser))->username = usn;

    cout << "Masukan NIM (Password) : ";
    cin >> (user+(*jumlahUser))->nim;

    (*jumlahUser)++;
    cout << "Register berhasil\n";
}

void tambahFilm(Film *film, int *jumlahFilm) {
    tampilFilm("\nTambah Film");
    garis();

    cout << "Judul : ";
    cin >> (film+(*jumlahFilm))->judul;

    cout << "Genre : ";
    cin >> (film+(*jumlahFilm))->genre;

    cout << "Tahun : ";
    (film+(*jumlahFilm))->tahun = inputAngka();

    (*jumlahFilm)++;
    cout << "\nData berhasil ditambah\n";
}

void lihatFilm(Film *film, int *jumlahFilm) {
    tampilFilm("\nDaftar Film");
    garis();

    if (*jumlahFilm == 0) {
        cout << "Belum ada data film\n";
        return;
    }

    tampilFilm(film, *jumlahFilm);
}

```

```

}

void updateFilm(Film *film, int *jumlahFilm) {
    if (*jumlahFilm == 0) {
        cout << "\nData kosong!\n";
        return;
    }

    int pilih;

    lihatFilm(film, jumlahFilm);
    cout << "Pilih yang diubah : ";
    pilih = inputAngka();

    if (pilih < 1 || pilih > *jumlahFilm) {
        cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        return;
    }

    cout << "Judul baru : ";
    cin >> (film+(pilih-1))->judul;

    cout << "Genre baru : ";
    cin >> (film+(pilih-1))->genre;

    cout << "Tahun baru : ";
    (film+(pilih-1))->tahun = inputAngka();

    cout << "\nData berhasil diubah\n";
}

void hapusFilm(Film *film, int *jumlahFilm) {
    if (*jumlahFilm == 0) {
        cout << "\nData kosong!\n";
        return;
    }

    int pilih;

    lihatFilm(film, jumlahFilm);
    cout << "Pilih yang hapus : ";
    pilih = inputAngka();

    if (pilih < 1 || pilih > *jumlahFilm) {
        cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        return;
    }

    for (int i = pilih-1; i < (*jumlahFilm)-1; i++) {
        *(film+i) = *(film+i+1);
    }

    (*jumlahFilm)--;
    cout << "\nData berhasil dihapus\n";
}

int main() {
    User user[15];
    int jumlahUser = 1;

    user[0].username = "Rasya";
    user[0].nim = "123";

    Film film[20];
    int jumlahFilm = 0;

    int pilih;

    cout << "PROGRAM PENAMBAHAN FILM BIOSKOP\n";
    garis();

    cout << "1. Login\n2. Register\n3. EXIT\nPilih : ";
    pilih = inputAngka();
}

```

```

if (pilih == 2) {
    registerUser(user, &jumlahUser);
}

if (pilih == 3) {
    cout << "\nAnda berhasil keluar\n";
    return 0;
}

if (!login(user, &jumlahUser, 0)) return 0;

do {
    cout << "\nMenu Utama\n";
    garis();
    cout << "1. Tambah Film\n2. Lihat Film\n3. Update Film\n4. Hapus Film\n5. EXIT\n";
    cout << "Pilih menu (1-5): ";
    pilih = inputAngka();

    switch (pilih) {
        case 1: tambahFilm(film, &jumlahFilm); break;
        case 2: lihatFilm(film, &jumlahFilm); break;
        case 3: updateFilm(film, &jumlahFilm); break;
        case 4: hapusFilm(film, &jumlahFilm); break;
        case 5: cout << "Anda berhasil keluar\n"; break;
        default: cout << "Pilihan tidak valid!\n";
    }

} while (pilih != 5);
}

```

4. Hasil Output

```
PROGRAM PENAMBAHAN FILM BIOSKOP
-----
1. Login
2. Register
3. EXIT
Pilih :1

Login
-----
Username : rasya
Password : 123
Login gagal
Sisa percobaan : 2

Login
-----
Username : Rasya
Password : 123

Login berhasil

Menu Utama
-----
1. Tambah Film
2. Lihat Film
3. Update Film
4. Hapus Film
5. EXIT
Pilih menu (1-5): 1

Tambah Film
-----
Judul : jamal
Genre : salto
Tahun : 2020

Data berhasil ditambah

Menu Utama
-----
1. Tambah Film
2. Lihat Film
3. Update Film
4. Hapus Film
5. EXIT
Pilih menu (1-5): 2

Daftar Film
-----
No      Judul      Genre      Tahun
1       jamal      salto      2020

Menu Utama
-----
1. Tambah Film
2. Lihat Film
3. Update Film
4. Hapus Film
5. EXIT
Pilih menu (1-5): █
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apl\post-test> git add .
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl-3/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'post-test/post-test-apl-4/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apl\post-test> git commit -m 'itu'
[main d5b1293] itu
6 files changed, 509 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/.vscode/tasks.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106123-Rasyadan_Afdhal_Fahza_Fadhlila-PT3.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106123-Rasyadan_Afdhal_Fahza_Fadhlila-PT3.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/.vscode/tasks.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106123-Rasyadan_Afdhal_Fahza_Fadhlila-PT4.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106123-Rasyadan_Afdhal_Fahza_Fadhlila-PT4.exe
```

5.3 Git Push

```
PS D:\praktikum-apl\post-test> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 679.38 KiB | 6.86 MiB/s, done.
Total 11 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/raezer02/praktikum-apl.git
 fbe3a5a..d5b1293  main -> main
PS D:\praktikum-apl\post-test> |
```